

Statistika Sosial

#9-10 Meeting

Uji Hipotesis bagi Rataan
1 Populasi

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si

Uji Hipotesis

P9-10 – Statistika Sosial

Pembahasan

- Pengantar
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi
 - Ragam populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Data Berpasangan (Uji t)
- Uji Hipotesis bagi Rata-rata Dua Populasi
 - Ragam kedua populasi diketahui (Uji Z)
 - Ragam kedua populasi tidak diketahui (Uji t)
 - Ragam kedua populasi diasumsikan sama (Uji t)

Section 1

Pengantar

Pengantar: Apa itu Hipotesis?

- Hipotesis adalah pernyataan sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (dengan data).
- Misal:
 - Rata-rata lama waktu tidur seorang mahasiswa setiap harinya adalah 6 jam.
 - Rata-rata penjualan HP merk A lebih tinggi daripada merk B.
 - dst.
- Hipotesis memberikan arah bagi penelitian yang akan dilaksanakan.

Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

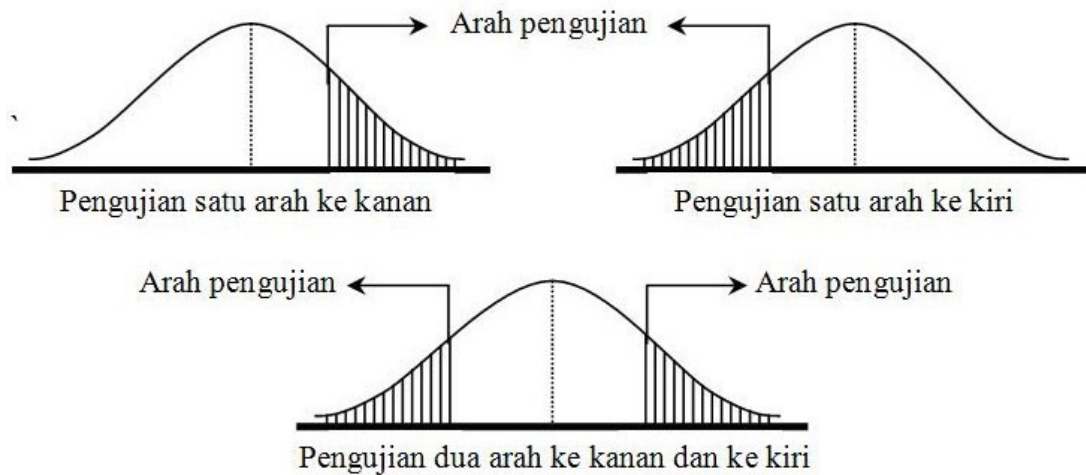
- Hipotesis Nol (*null hypothesis*, H_0)
 - Pernyataan mengenai parameter populasi yang akan diuji
 - Terdapat elemen “sama dengan” ($=, \leq, \geq$)
 - Menyatakan *status quo*
- Hipotesis Alternatif (*alternative hypothesis*, H_1)
 - Berlawanan dengan H_0
 - Biasanya merupakan pernyataan yang didukung oleh peneliti
- Melakukan uji hipotesis $\rightarrow$ proses untuk memutuskan apakah **H_0 ditolak** atau **gagal ditolak**.

Keputusan	Kesimpulan	Interpretasi	
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Elemen Pengujian Hipotesis

- Perumusan H_0 dan H_1
- Statistik Uji
- Taraf Nyata dan Wilayah Penolakan H_0
- Pengambilan Kesimpulan

Arah Pengujian Hipotesis



		H_0	H_1
Hipotesis 2 arah		$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$
Hipotesis 1 arah	Ekor kiri	$\theta \geq \theta_0$	$\theta < \theta_0$
	Ekor kanan	$\theta \leq \theta_0$	$\theta > \theta_0$

- Hipotesis 2 arah: menyatakan perbedaan/persamaan
- 1 arah: mana yang lebih tinggi/rendah
- Parameter theta (θ) dapat berupa rata-rata populasi (μ), ragam populasi (σ^2), atau proporsi populasi (p).

Kesalahan dalam Pengambilan Keputusan

- Salah Jenis I:
 - Menolak H_0 padahal H_0 benar
 - Peluang terjadinya dinotasikan α
 - Disebut juga **taraf nyata pengujian**
 - Ditentukan oleh peneliti pada awal pengujian
- Salah Jenis II:
 - Gagal menolak H_0 padahal H_0 salah
 - Peluang terjadinya dinotasikan β
- Salah Jenis I dan Salah Jenis II tidak pernah terjadi bersamaan
- Jika α diperkecil. maka β semakin besar

Kemungkinan Kejadian hasil Pengujian Hipotesis		
Keputusan	Kondisi Sebenarnya	
	H_0 Benar	H_0 Salah
Tidak Tolak H_0	Tepat ($1 - \alpha$)	Type II Error (β)
Tolak H_0	Type I Error (α)	Tepat ($1 - \beta$)

Kejadian
(Peluang)

Tahapan Pengujian Hipotesis

1. Perumusan Hipotesis
2. Menghitung Statistik Uji
3. Kriteria Pengujian
4. Pengambilan Keputusan
5. Kesimpulan/Interpretasi

Section 2

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi

- Ragam populasi diketahui (Uji Z)
- Ragam populasi tidak diketahui (Uji t)

Uji Hipotesis bagi Rata-rata Satu Populasi

σ diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji Z	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma^2/n}}$	$ Z_h > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$Z_h < -Z_{\alpha}$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$Z_h > Z_{\alpha}$

σ tidak diketahui		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji t	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$t_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{s^2/n}}$	$ t_h > t_{(\frac{\alpha}{2}, db=n-1)}$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$t_h < -t_{(\alpha, db=n-1)}$
	ekor kanan	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$

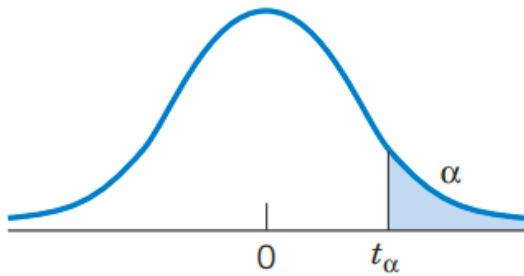
Contoh Kasus (1)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%, rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiran Kabag QC tersebut.

Jawab (1)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

Tabel t



α d.f.	.25	.10	.05	.025	.01	.00833	.00625	.005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	38.204	50.923	63.657
2	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	7.649	8.860	9.925
3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	4.857	5.392	5.841
4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	3.961	4.315	4.604
5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	3.534	3.810	4.032
6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.287	3.521	3.707
7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.128	3.335	3.499
8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.016	3.206	3.355
9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	2.933	3.111	3.250
10	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	2.870	3.038	3.169
11	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	2.820	2.981	3.106
12	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	2.779	2.934	3.055
13	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	2.746	2.896	3.012
14	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.718	2.864	2.977
15	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.694	2.837	2.947
16	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.673	2.813	2.921
17	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.655	2.793	2.898
18	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.639	2.775	2.878
19	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.625	2.759	2.861
20	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.613	2.744	2.845
21	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.601	2.732	2.831
22	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.591	2.720	2.819
23	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.582	2.710	2.807
24	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.574	2.700	2.797
25	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.566	2.692	2.787
26	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.559	2.684	2.779
27	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.552	2.676	2.771
28	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.546	2.669	2.763
29	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.541	2.663	2.756
30	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.536	2.657	2.750
40	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.499	2.616	2.704
60	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.463	2.575	2.660
120	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.428	2.536	2.617
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.394	2.498	2.576

Pengambilan Keputusan dan Interpretasi

Keputusan	Kesimpulan (Yang diyakini)	Interpretasi	
		H_1	H_0
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Jawab (1)

Kepala Bagian *Quality Control* (QC) memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2.5%. rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret lebih dari 9.5 liter. Untuk itu. Kabag QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Berat ketujuh kaleng tersebut adalah 9.8; 10.2; 10.4; 9.8; 10.0; 10.2; 9.6 liter. Ujilah perkiraan Kabag QC tersebut.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis satu arah ekor kanan)
 - $H_0: \mu \leq 9.5 \leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **tidak lebih dari** 9.5 liter
 - $H_1: \mu > 9.5 \leftarrow$ rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter
- Menghitung Statistik Uji: (digunakan Uji-t karena σ tidak diketahui)
 - DIK: $\mu_0 = 9.5, n = 7, \bar{x} = \frac{9.8+10.2+10.4+\dots+9.6}{7} = 10, s^2 = \frac{(9.8-10)^2+(10.2-10)^2+\dots+(9.6-10)^2}{7-1} = 0.08$
 - $t_h = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sqrt{s^2/n}} = \frac{10-9.5}{\sqrt{0.08/7}} = 4.67$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $t_h > t_{(\alpha, db=n-1)}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.025$, dan $n = 7$, maka $t_{(\alpha, db=n-1)} = t_{(0.025, 6)}$
 - Dari tabel t $\rightarrow t_{(0.025, 6)} = 2.447$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $4.67 > 2.447$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 2.5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret **lebih dari** 9.5 liter.

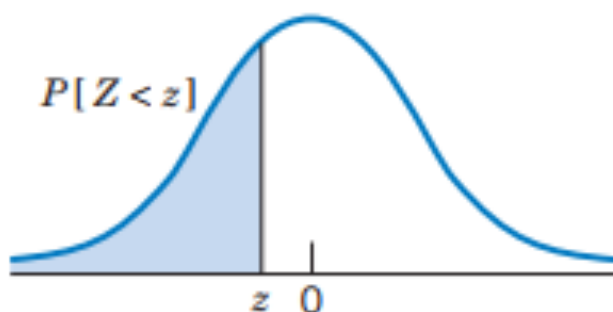
Contoh Kasus (2)

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

Jawab (2)

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

Tabel Z



<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
- 3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
- 3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
- 3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
- 3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
- 3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
- 3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
- 2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
- 2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
- 2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
- 2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
- 2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
- 2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
- 2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
- 2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
- 2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
- 2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
- 1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
- 1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
- 1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
- 1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
- 1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
- 1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
- 1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
- 1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
- 1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
- 1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
- .9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
- .8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
- .7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2297	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
- .6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
- .5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
- .4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
- .3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
- .2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
- .1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
- .0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

Pengambilan Keputusan dan Interpretasi

Keputusan	Kesimpulan (Yang diyakini)	Interpretasi	
		H_1	H_0
H_0 ditolak	H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0
H_0 gagal ditolak	H_0	Belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_1	Terdapat cukup bukti untuk menyatakan H_0

Jawab (2)

Rektor suatu Universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3.00. Untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK 2.6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh Mahasiswa tsb adalah 0.3, ujilah pendapat Rektor tersebut pada taraf nyata 5%.

- Perumusan Hipotesis: (Hipotesis dua arah)
 - $H_0: \mu = 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **sama dengan** 3.00
 - $H_1: \mu \neq 3 \leftarrow$ Rata-rata IPK Mahasiswa tingkat akhir **tidak sama dengan** 3.00
- Menghitung Statistik Uji: (Digunakan Uji-t karena σ diketahui)
 - Dik: $\mu_0 = 3, n = 36, \bar{x} = 2.6, \sigma = 0.3$
 - $Z_h = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{2.6 - 3}{0.3 / \sqrt{36}} = -8$
- Kriteria Pengujian
 - Tolak H_0 jika $|Z_h| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$
 - Taraf nyata $\alpha = 0.05$, maka $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025}$
 - Dari tabel Z $\rightarrow Z_{0.025} = 1.96$
- Pengambilan Keputusan:
 - Karena $|-8| > 1.96$, maka H_0 ditolak
- Kesimpulan:
 - Pada taraf nyata 5%, belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat Rektor bahwa IPK Mahasiswa Tingkat akhir **sama dengan** 3.00.



SEE YOU NEXT WEEK !

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
NIP. 199005202024061001
ferdian.bangkit@untirta.ac.id